

# 自动售货机称重单元\_规格书

|               |  |
|---------------|--|
| 文 件 作 者       |  |
| 审           核 |  |
| 批           准 |  |
| 实 施 日 期       |  |

上海浪尖设计有限公司

# 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1 简介 .....           | 1 |
| 2 系统概要.....          | 1 |
| 2.1 系统方案.....        | 1 |
| 2.2 工作环境.....        | 2 |
| 3 需求说明.....          | 3 |
| 3.1 功能需求.....        | 3 |
| 3.1.1 测量货物的重量.....   | 3 |
| 3.1.2 置零、标定 .....    | 3 |
| 3.1.3 多个称重单元联网.....  | 3 |
| 3.1.4 重量变化阈值.....    | 3 |
| 3.1.5 4G 网络传送数据..... | 3 |
| 3.2 性能需求.....        | 3 |
| 3.2.1 称重量程.....      | 3 |
| 3.2.2 称重精度.....      | 4 |
| 4 称重单元板-关键元器件 .....  | 4 |
| 4.1 数码管 .....        | 4 |
| 4.2 4G 模块.....       | 4 |
| 5 工作逻辑.....          | 5 |

# 自动售货机称重单元\_规格书

## 1 简介

一种安装称重单元的售货机，通过计量货物重量，对在取出商品种类和数量进行判定。

本项目主要针对称重单元、相关接口进行描述。

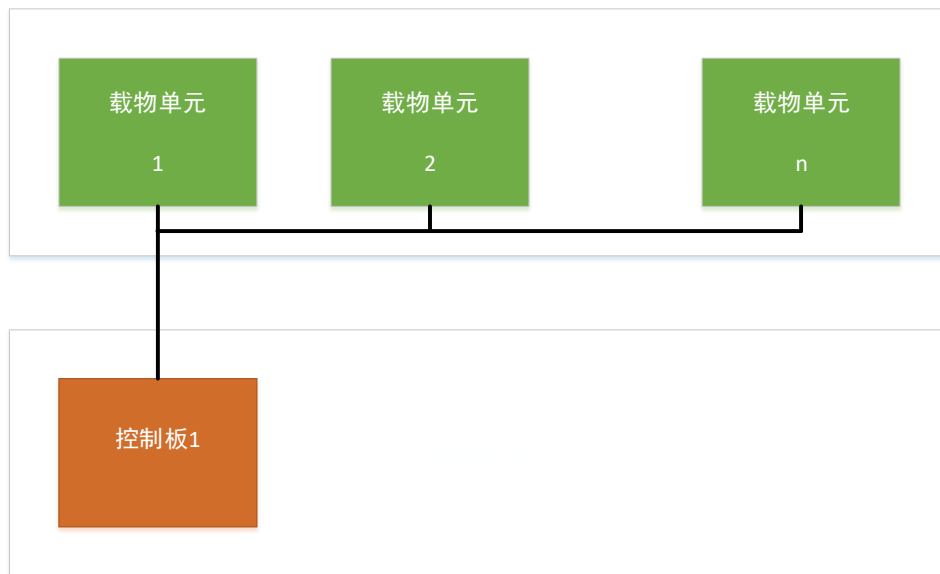
## 2 系统概要

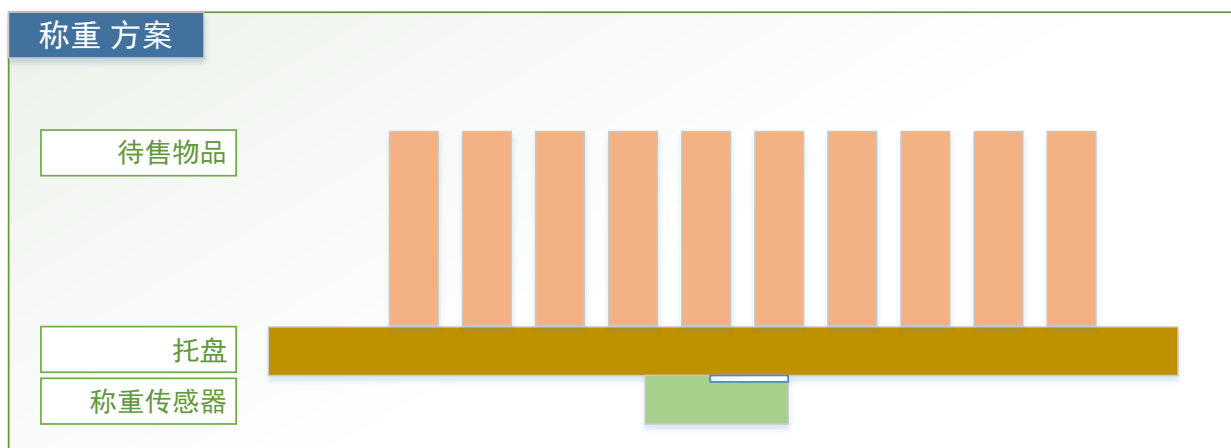
### 2.1 系统方案

控制系统包括：载物单元、控制板 1。

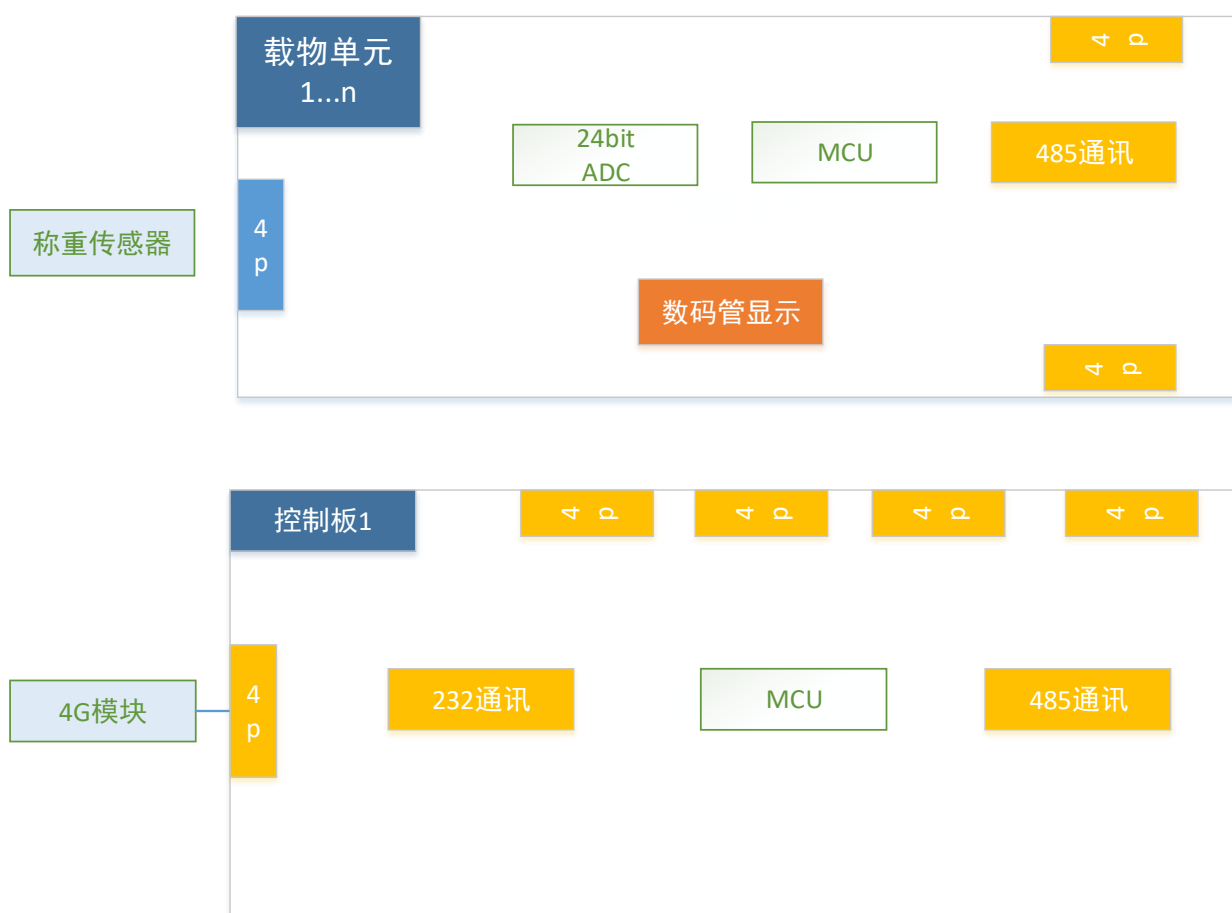
每个称重单元板上，安装有 3 们数码管显示商品的价格。

载物单元板采集重量数据，控制板 1 通过经过 RS485 总线查询重量数据，当载物单元的重量变化超过设定阈值后，通过 4G 网络送出相关数据。





称重传感器分布



## 2.2 工作环境

安装冷藏箱中，使用温度约-10~+40 度。

载物单元固定每层的托盘上，每层可以安装多个单元。

## 3 需求说明

### 3.1 功能需求

#### 3.1.1 测量货物的重量

称重传感器将重量信号转换成电压信号，由 ADC 进行采集，通过砝码对示值进行标定，从而实现重量的计量。

#### 3.1.2 置零、标定

安装后，标识当前称重传感器的示值为零点。

称重单元出厂前，使用砝码进行标定。

#### 3.1.3 多个称重单元联网

通过地址编码，区分不同称重模块，可连接 16 个称重单元模块。

#### 3.1.4 重量变化阈值

当重量的变化量大于阈值时，上报重量数值。

#### 3.1.5 4G 网络传送数据

通过 4G 网络传输重量数据。

### 3.2 性能需求

#### 3.2.1 称重量程

5Kg, 10Kg, 15Kg

### 3.2.2 称重精度

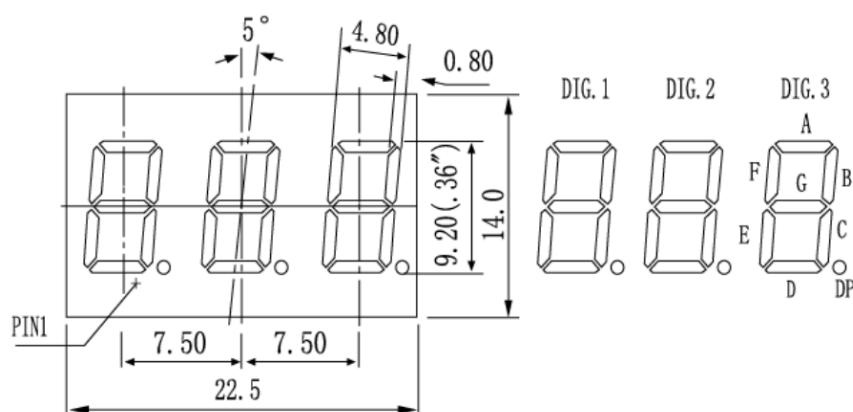
0.1%

| 精度 (g) | 量程(kg) |
|--------|--------|
| 5      | 5      |
| 10     | 10     |
| 15     | 15     |

## 4 称重单元板-关键元器件

### 4.1 数码管

板上集成 3 位 038 寸共阴数码管，显示数值范围 0.1~999，显示价格可以设定。



### 4.2 4G 模块

4G 全网通，支持网络制式 TDD\FDD\EVDO\WCDMA\ADMA1x\EDGE\GPRS

天线：SMA 接头

数据接口：RS-232

工作电压/功耗：12V@120mA

